SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV

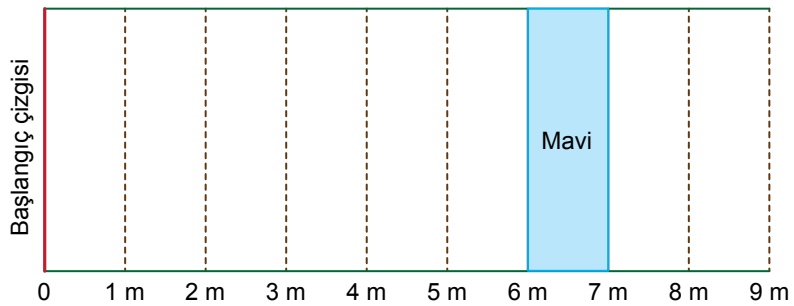
MATEMATİK

1. Bu testte 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

**1.** *a, b birer doğal sayı olmak üzere*

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$ *dir.*

Bir bilye atma oyununa ait, kısa kenar uzunluğu 1 m olan dokuz eş dikdörtgensel bölgeden oluşan oyun parkuru aşağıda verilmiştir.



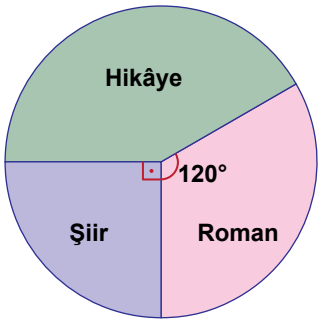

Başlangıç çizgisinden atış yapan bir oyuncunun attığı bilye, parkurda gösterilen mavi bölgede kalmıştır.

**Buna göre bu bilyenin başlangıç çizgisine uzaklığı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?**

A) $2\sqrt{10}$ B) $3\sqrt{5}$ C) $4\sqrt{3}$ D) $2\sqrt{13}$

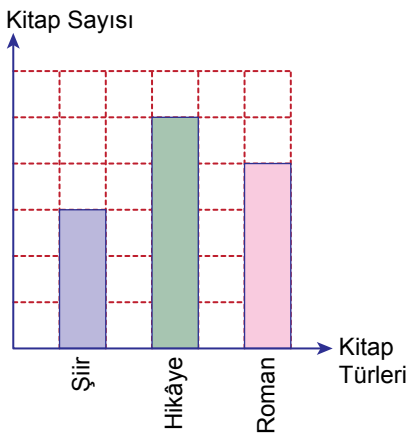
**2.** Ayşe'nin bir yılda okuduğu kitapların türlerine göre dağılımı aşağıdaki daire grafiği ile gösterilmiştir.

**Grafik:** Ayşe'nin Okuduğu Kitapların Türlerinin Dağılımı

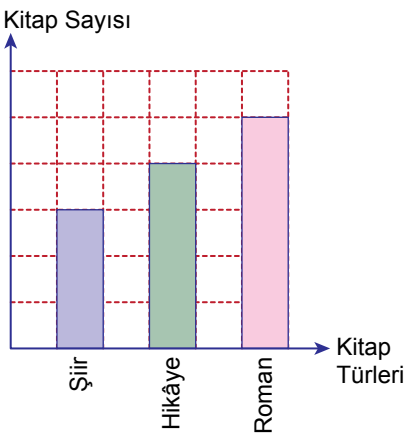



**Kareli zeminde verilen sütun grafiklerinden hangisi yukarıdaki daire grafiğine uygun oluşturulmuştur?**

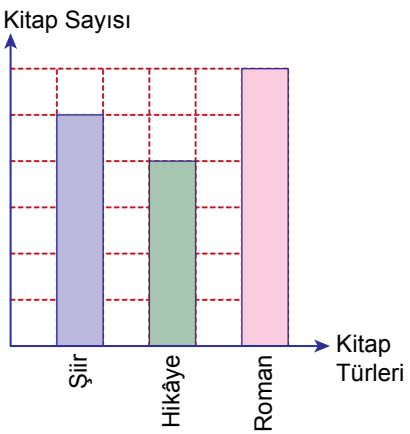
A) **Grafik:** Ayşe'nin Okuduğu Kitaplar



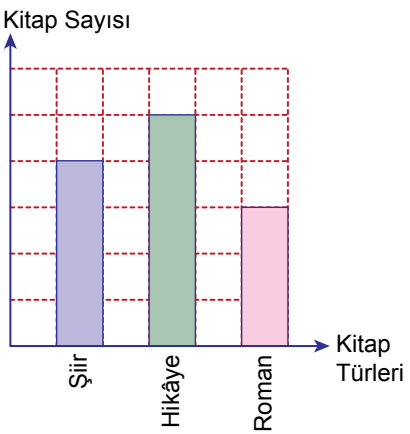

B) **Grafik:** Ayşe'nin Okuduğu Kitaplar




C) **Grafik:** Ayşe'nin Okuduğu Kitaplar




D) **Grafik:** Ayşe'nin Okuduğu Kitaplar



**3.** *Bir ondalık gösterimin, basamak değerleri toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlenmesi denir.*

Bir basketbol takımındaki beş oyuncunun boy uzunluklarının çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo:** Oyuncuların Boylarının Uzunlukları

| İsim | Boy Uzunluğu (cm) |
|---|---|
| **Ayça** | $2 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^0 + 1 \cdot 10^{-1}$ |
| **Beyza** | $1 \cdot 10^2 + 7 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 5 \cdot 10^{-1}$ |
| **Ceyda** | $1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$ |
| **Derya** | $1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1}$ |
| **Esra** | $1 \cdot 10^2 + 8 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0 + 6 \cdot 10^{-1}$ |

Takımın antrenörü, boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak oynatacaktır.

**Buna göre verilen oyuncular arasında oyun kurucu olarak oynayabilecek kaç oyuncu vardır?**

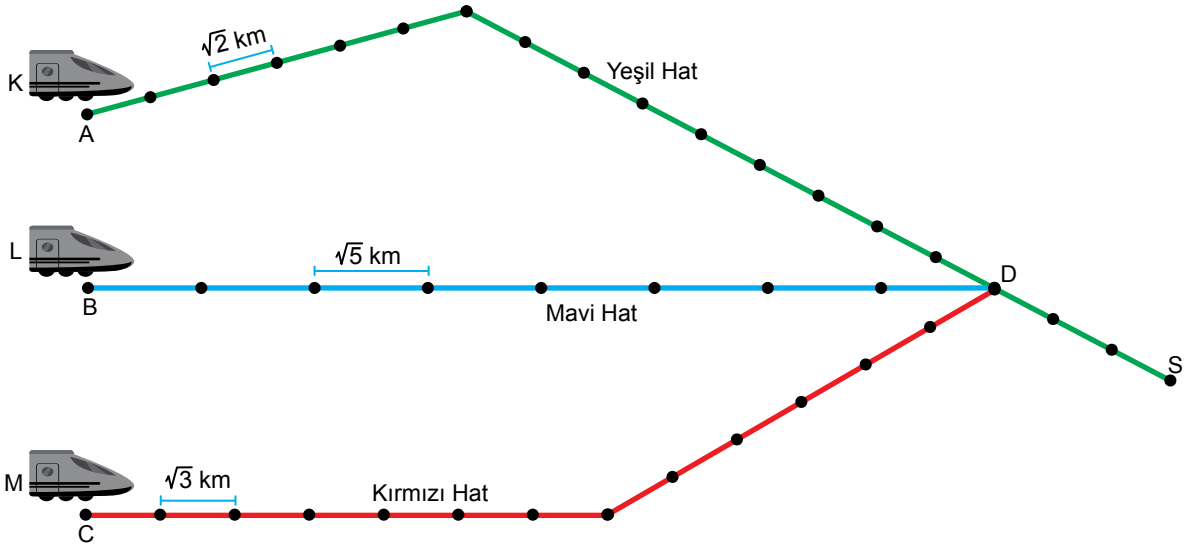
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

**4.** *a, b, c birer doğal sayı olmak üzere*

$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}$

$a\sqrt{b} + c\sqrt{b} = (a+c)\sqrt{b}$ *dir.*

Bir şehrin demir yolu hatları üzerindeki istasyonlar aşağıdaki şekilde noktalar ile gösterilmiştir. Aynı hat üzerinde bulunan ardışık iki istasyon arasındaki mesafeler birbirine eşittir.

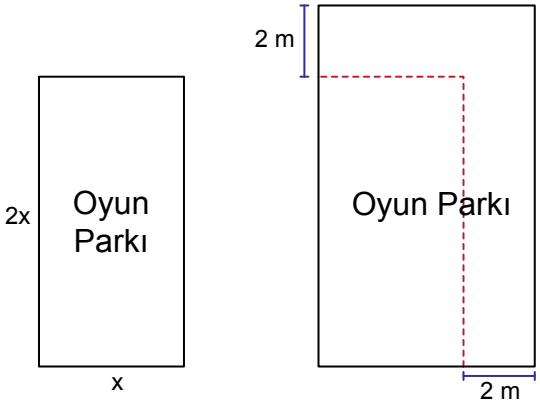



A, B, C istasyonlarından hareket eden K, L ve M trenleri ortak olan D istasyonundan sonra yeşil hattı kullanarak S istasyonuna ulaşıyorlar.

**Bu trenlerin gittikleri yolların uzunluğuna göre doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?**

A) K > L > M  B) K > M > L  C) M > L > K  D) M > K > L

**5.** Kenarlarının uzunlukları x metre ve 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki oyun parkının planı Şekil I'de verilmiştir. Bu oyun parkının kenarları 2'şer metre uzatılarak Şekil II'deki gibi dikdörtgen biçiminde bir oyun parkı planlanmıştır.

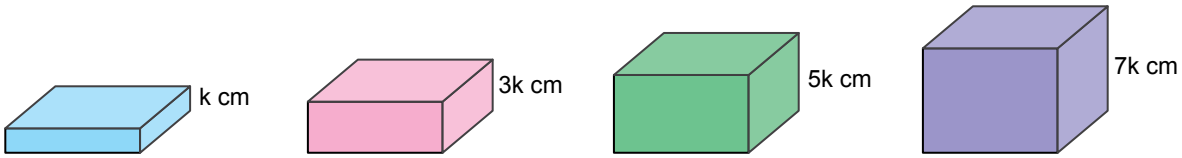



Şekil I Şekil II

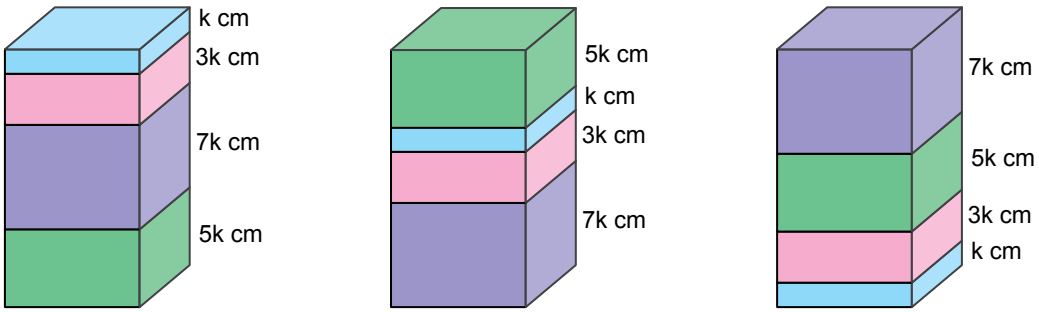
**Buna göre Şekil II'deki oyun parkının alanının Şekil I'deki oyun parkının alanından kaç metre-kare fazla olduğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?**

A) $6x + 4$ B) $6x + 6$ C) $3x + 2$ D) $3x + 4$

**6.** Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuların her birinden üçer adet vardır.




Bu kutular aşağıdaki gibi üst üste dizilerek üç ayrı blok oluşturulmuştur.




Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor.

**Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?**

A) 94 B) 90 C) 86 D) 82

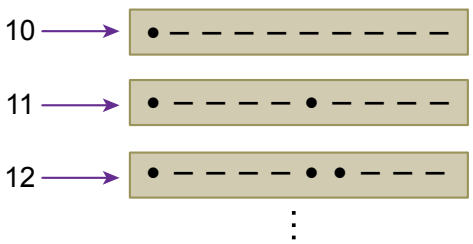
**7.** *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Aşağıdaki tabloda • (nokta) ve — (çizgi) karakterleri kullanılarak tanımlanmış rakamlar verilmiştir.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | • — — — — | **6** | — • • • • |
| **2** | • • — — — | **7** | — — • • • |
| **3** | • • • — — | **8** | — — — • • |
| **4** | • • • • — | **9** | — — — — • |
| **5** | • • • • • | **0** | — — — — — |

Bu rakamlara karşılık gelen karakterlerle oluşturulan iki basamaklı doğal sayıların tamamı aşağıdaki gibi özdeş kartlara yazılıp boş bir torbaya atılmıştır.

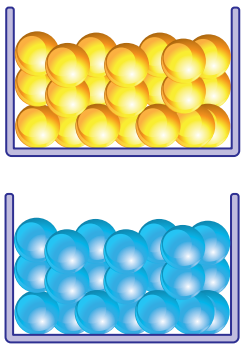
Örneğin;




**Bu torbadan rastgele yapılan bir çekilişte üzerindeki • (nokta) sayısı 5 olan kartın çekilme olasılığı kaçtır?**

A) $\frac{19}{90}$ B) $\frac{1}{5}$ C) $\frac{17}{90}$ D) $\frac{1}{6}$

**8.** Aşağıda her birinin kütlesi 3 g olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 g olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır.



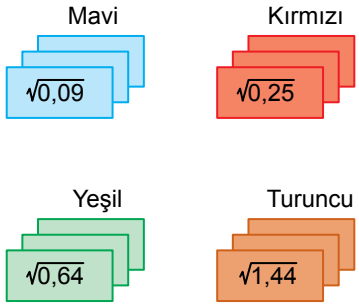
Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir.

**Kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark <u>en fazla</u> kaçtır?**

A) 14 B) 15 C) 28 D) 30

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)

**9.** Aşağıda dört farklı renkteki kartların her birinden üçer adet verilmiştir. Aynı renkteki kartların üzerinde aynı kareköklü ifade yazmaktadır.




Eymen, bu kartlardan seçerek üstlerinde yazan kareköklü ifadeleri topladığında bir doğal sayı elde etmektedir.

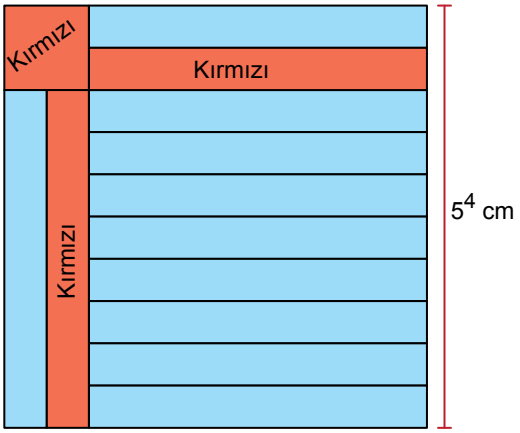
**Buna göre Eymen <u>en fazla</u> kaç kart seçmiştir?**

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

**10.** *$a \neq 0$ ve m, n tam sayılar olmak üzere*

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ *ve* $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ *dir.*

Bir kenarının uzunluğu $5^4$ cm olan kare şeklindeki kâğıdın bir yüzüne aşağıdaki gibi 12 eş dikdörtgen ve 1 kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eş dikdörtgen kırmızıya boyanmıştır.

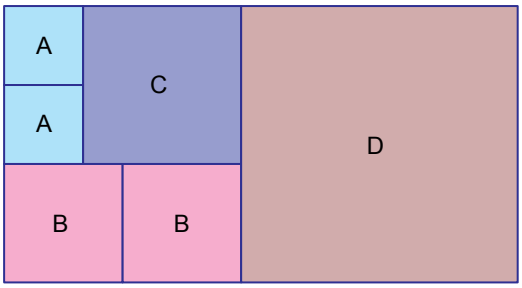



**Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetrekaredir?**

A) $2 \cdot 5^7$ B) $5^7$ C) $2 \cdot 5^6$ D) $5^6$

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)

**11.** Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt, alanları santimetrekare cinsinden 10'dan büyük birer tam kare pozitif tam sayıya eşit olan karesel bölgelere aşağıdaki gibi ayrılmıştır.




**Eşit alanlı bölgeler aynı harf ile gösterildiğine göre dikdörtgen şeklindeki bu kâğıdın bir yüzünün alanı <u>en az</u> kaç santimetrekaredir?**

A) 168 B) 255 C) 364 D) 392

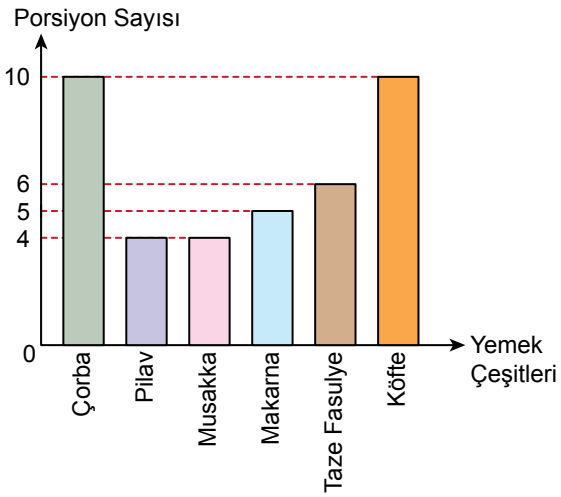
**12.** Alanı 1050 $cm^2$ olan kare şeklindeki bir panoya kenarlarından birinin uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğerinin uzunluğu 2'nin tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir afiş, pano yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır.

**Buna göre afişin bir yüzünün alanı <u>en fazla</u> kaç santimetrekaredir?**

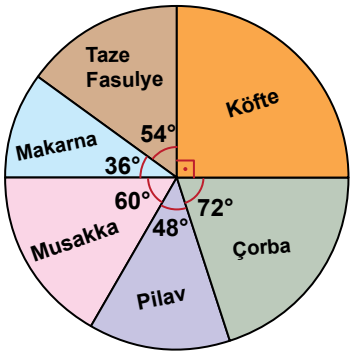
A) 1000 B) 800 C) 640 D) 400

**13.** Bir lokantada hazırlanan yemek çeşitleri ve porsiyon sayıları sütun grafiği ile bu yemekler için kullanılan toplam 60 g tuzun yemek çeşitlerine göre dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir. Bir çeşit yemeğin her porsiyonunda eşit miktarda tuz bulunmaktadır.

**Grafik:** Yemek Çeşitleri ve Porsiyon Sayıları




**Grafik:** 60 g Tuzun Yemek Çeşitlerine Göre Dağılımı

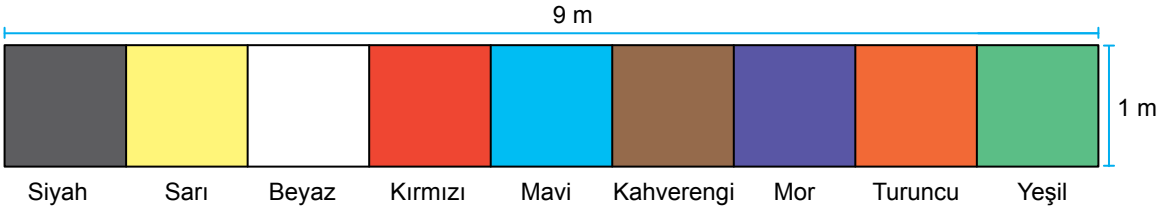



Bu lokantada üç farklı yemekten birer porsiyon yiyen bir müşteri toplam 5 g tuz tüketmiştir.

**Buna göre bu müşterinin yediği yemekler aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Çorba – Pilav – Musakka
B) Pilav – Musakka – Köfte
C) Çorba – Musakka – Makarna
D) Pilav – Taze Fasulye – Köfte

**14.** *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$




Kenarlarının uzunlukları 1 m ve 9 m olan dikdörtgen biçimindeki bir halının ön yüzü, şekildeki gibi farklı renklere boyanmıştır. Bu renklerin her birinin kapladığı karesel bölgenin alanı birbirine eşittir.

Bu halı, parçalarda aynı renk olmayacak şekilde iki parçaya bölünecektir.

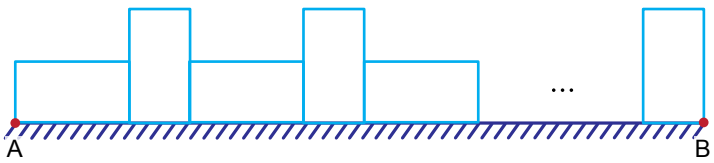
**Buna göre bu parçalardan birinin boyalı yüzünün alanının, diğerinin boyalı yüzünün alanının 2 katı olması olasılığı kaçtır?**

A) $\frac{1}{3}$ B) $\frac{1}{4}$ C) $\frac{1}{8}$ D) $\frac{1}{9}$

**15.** Aşağıda çevresinin uzunluğu $(2x + 2)$ m olan dikdörtgenlerden yeterli sayıda verilmiştir.



Bu dikdörtgenler [AB] boyunca sırasıyla önce uzun kenarı sonra kısa kenarı üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Uzun kenarı üzerine yerleştirilen ilk dikdörtgenin bir köşesi A noktası ile kısa kenarı üzerine yerleştirilen son dikdörtgenin bir köşesi B noktası ile çakışıktır.




**Bu dikdörtgenler $(x + 1)$ kez kısa kenarı üzerine yerleştirildiğine göre [AB]'nın uzunluğunu metre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?**

A) $x^2 + x + 2$ B) $2x^2 + 1$ C) $x^2 + 1$ D) $x^2 + 2x + 1$

**16.** *Bir olayın olma olasılığı* $= \dfrac{\textit{İstenilen olası durumların sayısı}}{\textit{Tüm olası durumların sayısı}}$

Renkleri dışında özdeş olan toplardan 4'ü kırmızı, geri kalanı beyazdır. Bu topların tamamı aşağıdaki boş A, B ve C torbalarına dağıtılıyor.



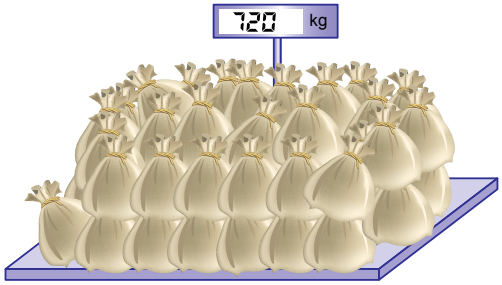
A B C

Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir.

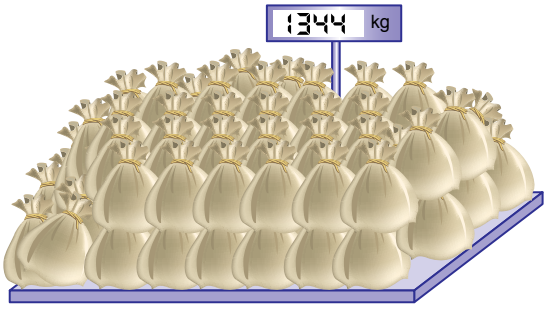
**Buna göre başlangıçtaki beyaz top sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?**

A) 80 B) 82 C) 88 D) 92

**17.** Her birinin kütlesi 40 kg'dan az ve birbirine eşit olan buğday çuvalları aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kg gelmektedir.




Kantar üzerindeki çuvalların sayısı, bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar konularak arttırıldığında toplam kütle 1344 kg olmaktadır.




**Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır?**

A) 52 B) 39 C) 26 D) 13

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÖDSGM)

**18.** *$a \neq 0$ ve m, n tam sayılar olmak üzere*

$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ *ve* $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

$(a^n)^m = a^{n \cdot m}$ *dir.*

Bir fabrikada üretilen mavi ve kırmızı renkli otomobiller bir galeriye iki tır ile taşınmaktadır.
Bu otomobillerin birer adedinin kütleleri Tablo 1'de, tırların taşıdığı otomobillerin sayıları Tablo 2'de gösterilmiştir.

**Tablo 1:** Otomobillerin Kütleleri

| Otomobil | Kütle (kg) |
|---|---|
| Mavi otomobil | $4^5$ |
| Kırmızı otomobil | $2^{11}$ |

**Tablo 2:** Tırların Taşıdığı Otomobil Sayıları

| Tır \ Otomobil | Mavi otomobil | Kırmızı otomobil |
|---|---|---|
| A | | |
| B | 4 | 3 |

A tırı ile taşınan mavi ve kırmızı otomobillerin sayıları birbirine eşittir.

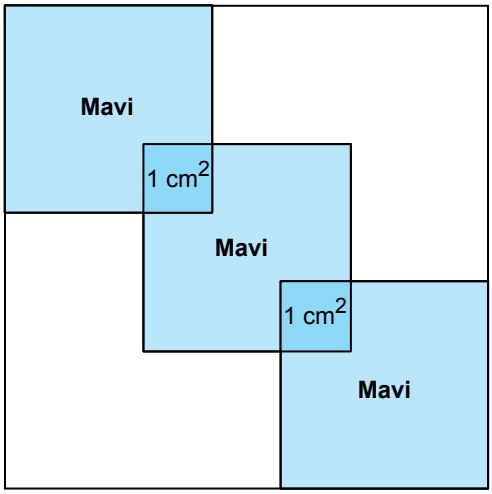
**İki tırın taşıdığı otomobillerin toplam kütlesi $2^{14}$ kg olduğuna göre A tırı ile taşınan otomobil sayısı kaçtır?**

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8



*Diğer sayfaya geçiniz.* ☞

**19.** Kare şeklindeki boş bir panoya kare şeklindeki üç eş mavi karton, köşegenleri panonun köşegeni ile çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.



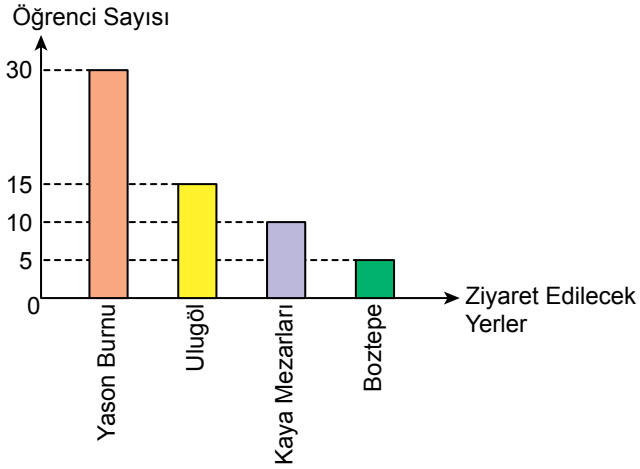

Panoda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı $6x^2 + 36x + 54$ santimetrekaredir. Kartonların üst üste gelen bölgelerinin her biri, alanları 1 $cm^2$ olan karesel bölgelerdir.

**Buna göre panonun çevresinin uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir?**

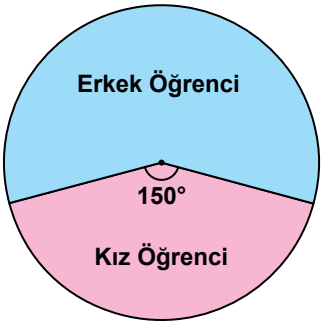
A) $12x + 40$ B) $12x + 36$ C) $12x + 32$ D) $12x + 28$

**20.** Bir okulun Ordu iline düzenleyeceği gezide ziyaret edilecek yerlerle ilgili yapılan anket çalışmasında her bir öğrenci ziyaret edilebilecek yerlerle ilgili yalnız bir tercihte bulunmuştur. Bu anketin sonuçları sütun grafiği ile ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının dağılımı daire grafiği ile aşağıda gösterilmiştir.

**Grafik:** Ziyaret Etmek İstedikleri Yerlere Göre Öğrenci Sayıları

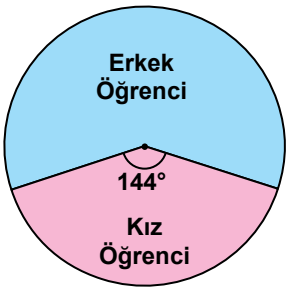



**Grafik:** Ankete Katılan Kız ve Erkek Öğrencilerin Sayılarının Dağılımı

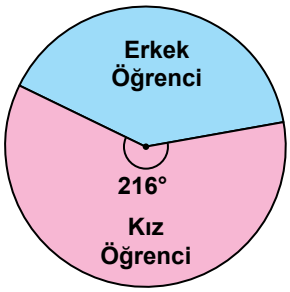



Ankete katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarının ziyaret etmek istedikleri yere göre dağılımları aşağıdaki daire grafiklerinde gösterilmiştir.

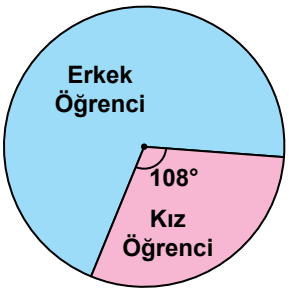
**Grafik:** Yason Burnu'na Gitmek İsteyen Kız ve Erkek Öğrencilerin Dağılımı




**Grafik:** Ulugöl'e Gitmek İsteyen Kız ve Erkek Öğrencilerin Dağılımı




**Grafik:** Kaya Mezarları'na Gitmek İsteyen Kız ve Erkek Öğrencilerin Dağılımı




**Yukarıda verilenlere göre Boztepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?**

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

**MATEMATİK TESTİ BİTTİ.**
**FEN BİLİMLERİ TESTİNE GEÇİNİZ.**

## MATEMATİK

1. D
2. A
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. A
9. C
10. B
11. C
12. B
13. D
14. B
15. D
16. B
17. C
18. B
19. A
20. D

2020

MATEMATİK
VİDEO ÇÖZÜM